

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является освоение на практике применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

Раздел 3

Задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется, не зная ключа и не стремясь его определить, прочесть оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочесть оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, используя функции, реализованные в лабораторной работе №7.

Используя функцию для генерации ключа, генерирую ключ, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом (рис. [-@fig:001]). (рис. [-@fig:002]).(рис. [-@fig:003]).

```
import random

def text_to_codes(text):
    """Преобразует строку в список кодов символов"""
    codes = []
    for i in range(len(text)):
        codes.append(ord(text[i]))
    return codes

def codes_to_text(codes):
    """Преобразует список кодов обратно в строку"""
```

```
def xor(b1, b2):
    """XOR двух списков кодов"""
    if len(b1) != len(b2):
        print("Ошибка: длины не соответствуют")
        return None
    result = []
    for i in range(len(b1)):
        new = b1[i]^b2[i]
        result.append(new)
    return result

def generate_key(length):
    """Генерирует случайный ключ заданной длины"""
    key = []
    for i in range(length):
        key.append( random.randint(0, 255))
    return key
```

```

# основная программа
plain1 = ("С Новым Годом, друзья!")

plain2 = ("У Слона домов, огоро!!")

# генерация ключа
key = generate_key(len(plain1))

# преобразование ключа в коды
plain_codes1 = text_to_codes(plain1)
plain_codes2 = text_to_codes(plain2)

# шифрование
cipher_bytes1 = xor(plain_codes1, key)
cipher_text1 = codes_to_text(cipher_bytes1)

cipher_bytes2 = xor(plain_codes2, key)
cipher_text2 = codes_to_text(cipher_bytes2)

# дешифровка
decrypted_bytes1 = xor(cipher_bytes1, key)
decrypted_text1 = codes_to_text(decrypted_bytes1)

decrypted_bytes2 = xor(cipher_bytes2, key)
decrypted_text2 = codes_to_text(decrypted_bytes2)

print('Открытый текст: ', plain1, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', cipher_text1, '\nИсходный текст: ', decrypted_text1,)
print('Открытый текст: ', plain2, "\nКлюч: ", key, '\nШифротекст: ', cipher_text2, '\nИсходный текст: ', decrypted_text2,)

r = xor(cipher_bytes1, cipher_bytes2)
print('Расшифровать второй текст, зная первый: ', codes_to_text(xor(plain_codes1, r)))
print('Расшифровать первый текст, зная второй: ', codes_to_text(xor(plain_codes2, r)))

```

Рисунок 3: Шифрование двух текстов ч.3

Расшифровываю оба текста сначала с помощью одного ключа, затем предполагаю, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и уже расшифровываю второй, зная шифротексты и первый текст (рис. [-@fig:004]).

```
[tanya@user lab08]$ python3 lab2.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: [79, 233, 68, 187, 22, 160, 178, 64, 120, 25, 64, 124, 234, 118, 137, 252, 170, 69,
223, 208, 17, 146]
Шифротекст: 3ЕЉФӨR`ж4vтЁZонӨIθкү³
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Открытый текст: У Слона домов, оного!!
Ключ: [79, 233, 68, 187, 22, 160, 178, 64, 120, 25, 64, 124, 234, 118, 137, 252, 170, 69,
223, 208, 17, 146]
Шифротекст: ӦЖєШж*`ь4CзθZсжзсӘҮ0³
Исходный текст: У Слона домов, оного!!
Расшифровать второй текст, зная первый: У Слона домов, оного!!
Расшифровать первый текст, зная второй: С Новым Годом, друзья!
```

Рисунок 4: Результат работы программы

Раздел 5

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы, я освоила на практике применения режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом